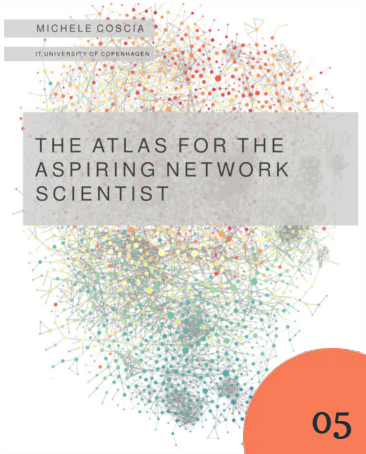
UNIDADE 01

Trabalho 01

Unidade 01

O que já foi estudado até agora?



05
SEMANAS

1. **Fundamentos de Grafos I**

   Introdução a teória de grafos, aplicações, representações

2. **Fundamentos de Grafos II**

   Probabilidade em grafos, matriz de adjacência, propriedades estruturais da rede (grau dos nós, densidade, diâmetro)

3. **Mundos Pequenos**

   Distribuição de Grau, Distância, Algoritmos para Exploração de Grafos (BFS, DFS), Componentes Conectados, Coeficiente de Agrupamento (clustering)

4. **Estudos de Casos**

   Wikipedia, Co-Autoria, 6 graus de separação, WikiGame

5. **Ferramentas**

   Networkx, Gephi, nxviz

Saber

A informação é adquirida diretamente de fontes confiáveis, como livros, professores, palestras e cursos.

Foco na absorção e retenção da informação.

Descobrir

Aprendizagem autodirigida que ocorre quando alguém se aventura a encontrar novas informações.

Impulsionado pela curiosidade e inerentemente exploratório.

Aprendizagem

Aprendizagem que ocorre quando informações ou experiências são trocadas entre indivíduos ou grupos.

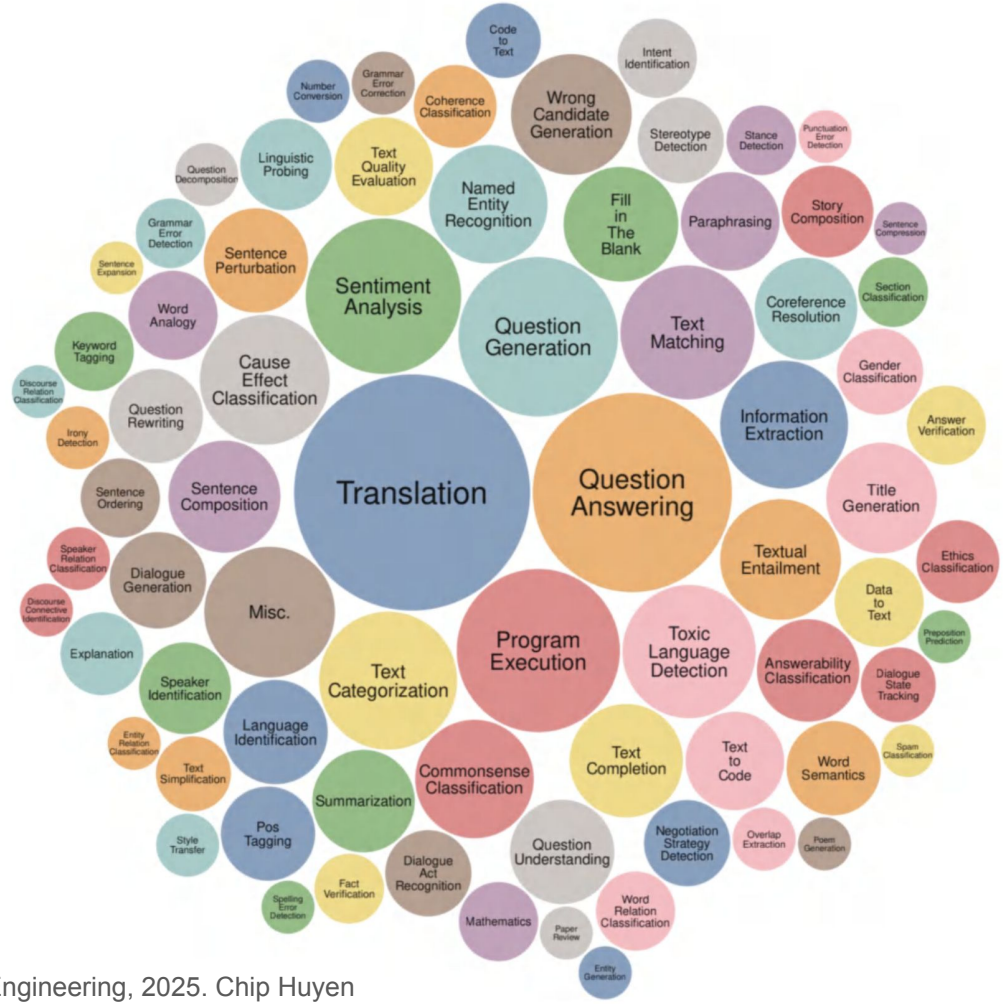
Ensinar aos outros reforça a própria compreensão.

Compartilhar

"Aprender fazendo", baseado na premissa de que a experiência direta é uma das formas mais potentes de aprendizagem.

Envolve situações da vida real.

Experimentar



AI Engineering, 2025. Chip Huyen

Como o Processamento de Linguagem Natural (**NLP**) e consequentemente os Modelos Grandes Linguagem (**LLM**) poderiam ser usados como ferramentas para construir estrutura de dados no formato de **Grafos**?

O que é NER (Named Entity Recognition)?

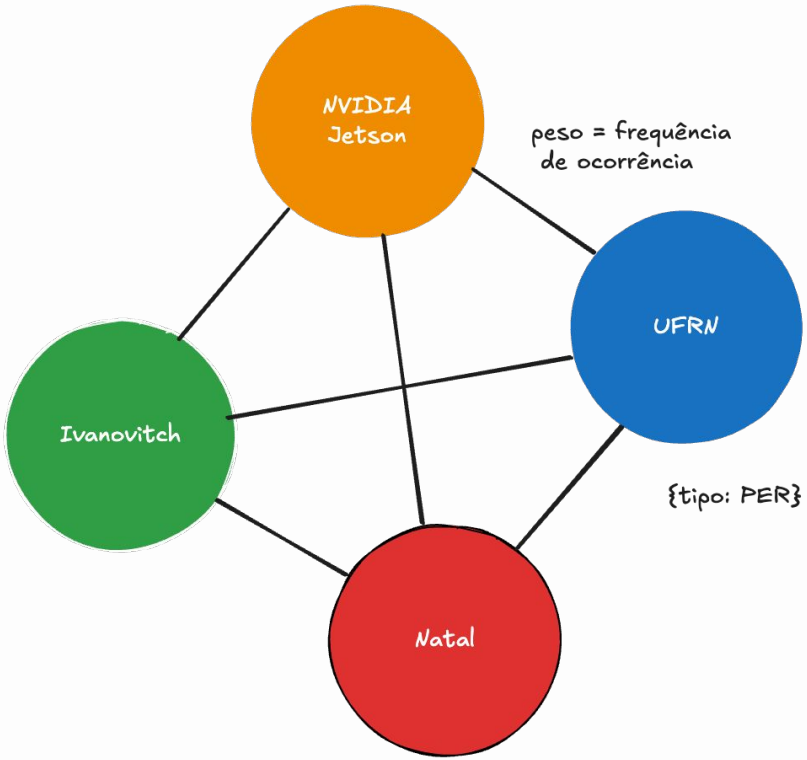
NER é uma tarefa de PLN que identifica e classifica "entidades"no texto em categorias pré-definidas.

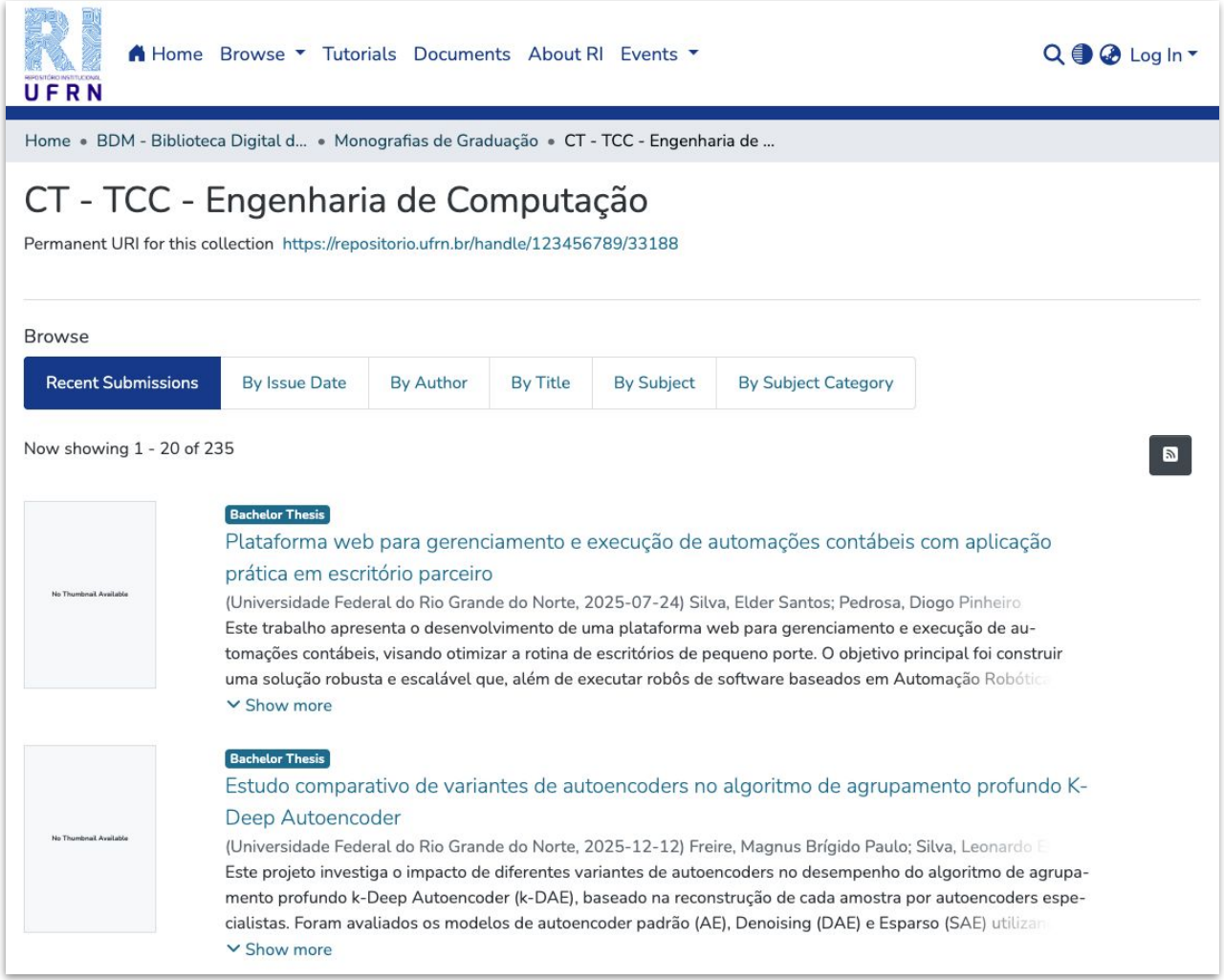
O professor Ivanovitch trabalha na UFRN em Natal e comprou uma NVIDIA Jetson em janeiro de 2026.

Termo	Categoria (TAG)	Descrição
Ivanovitch	PER (Pessoa)	Nomes de indivíduos ou autores
UFRN	ORG (Organização)	Instituições, laboratórios ou empresas
Natal	LOC (Localização)	Cidades ou pontos geográficos
NVIDIA Jetson	MISC	Equipamentos, sensores ou modelos

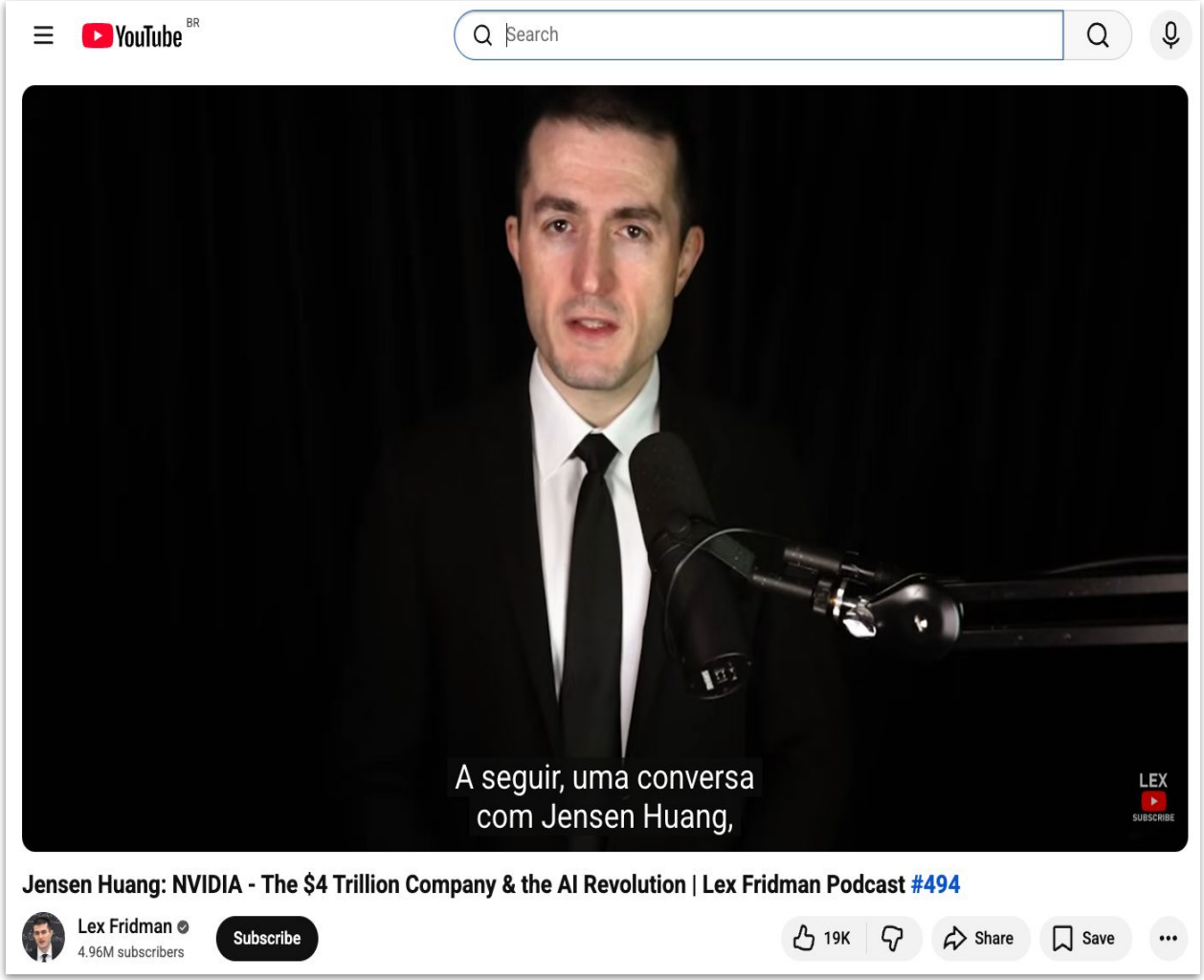
Co-Ocorrência
(Sentença, Parágrafo, K-caracteres, etc)

Grafo

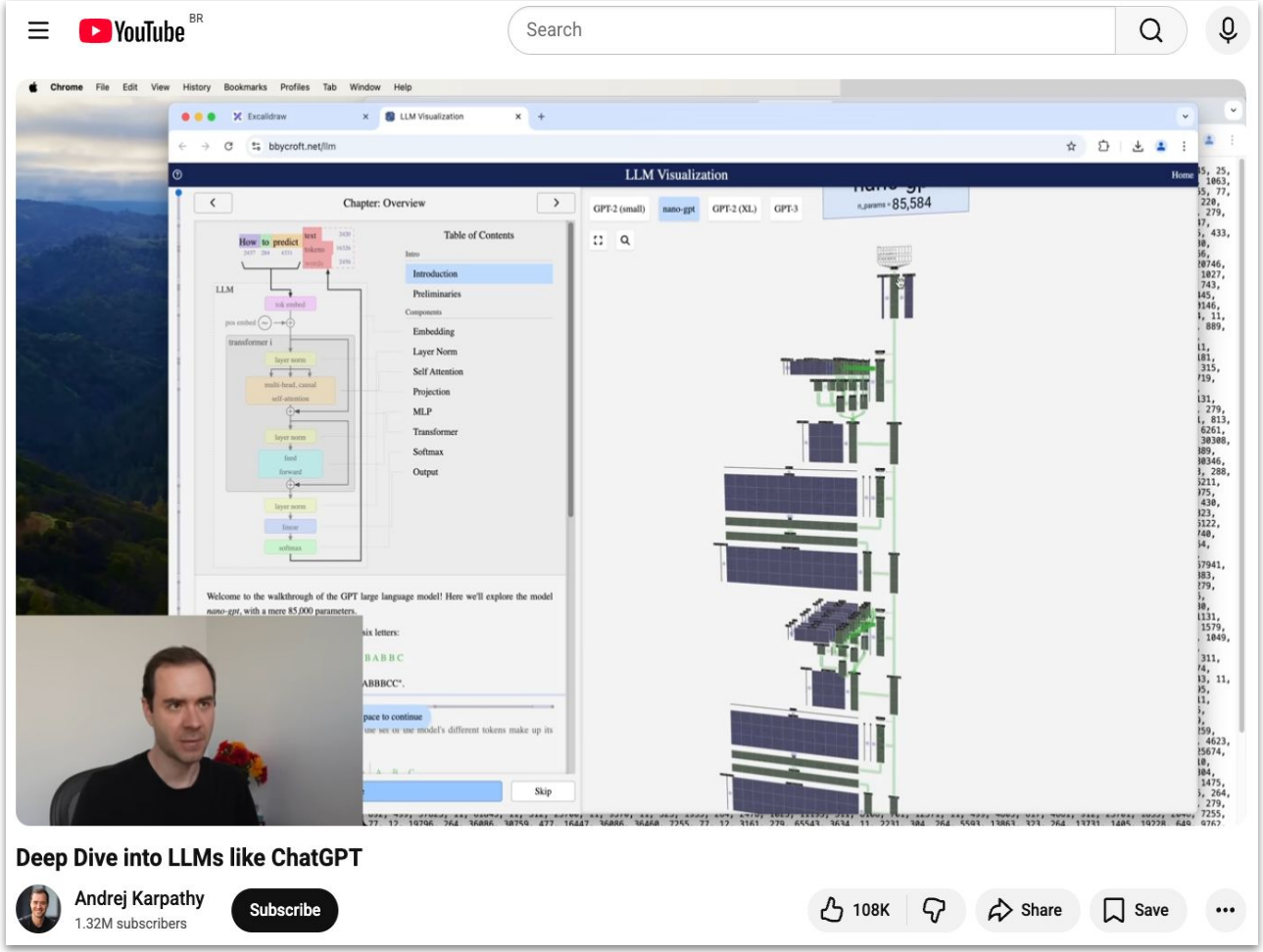




- Fazer o download de N trabalhos de conclusão de curso de Eng. Comp.
- Extrair o texto dos documentos (PDFs)
- Gerar o grafo de co-ocorrência de NER
- Aplicar o conhecimento já adquirido na disciplina e analisar criticamente?
- Análise de desempenho (sentença vs parágrafos vs k-caracteres)
- Figuras ilustrativas e representativas
- Repositório Estruturado (Github)
- Apresentação Assíncrona (10min - Loom)

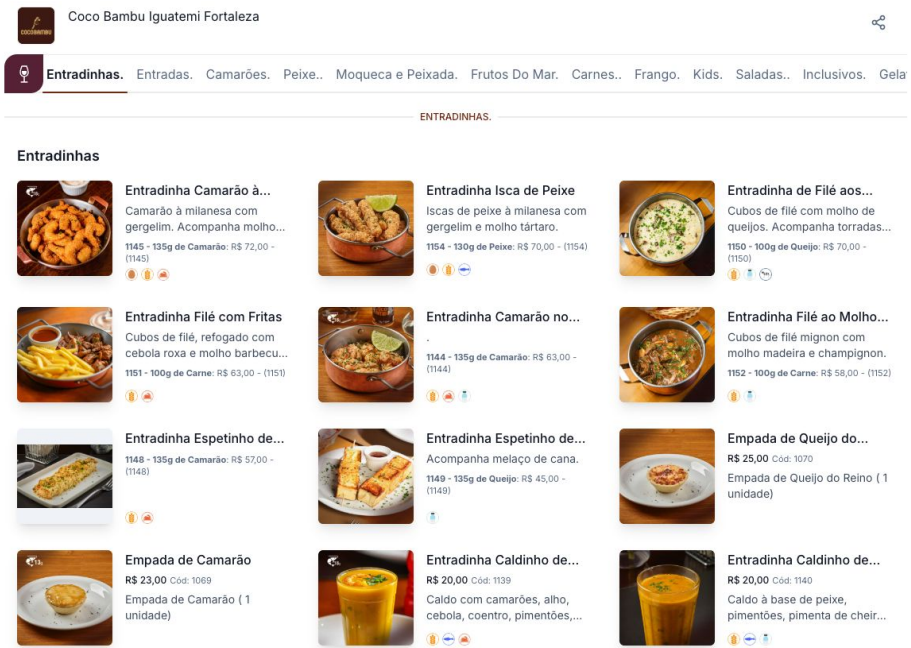


- Fazer o download de N transcrições de videocasts.
- Gerar o grafo de co-ocorrência de NER
- Aplicar o conhecimento já adquirido na disciplina e analisar criticamente?
- Análise de desempenho (sentença vs parágrafos vs k-caracteres)
- Figuras ilustrativas e representativas
- Repositório Estruturado (Github)
- Apresentação Assíncrona (10min - Loom)



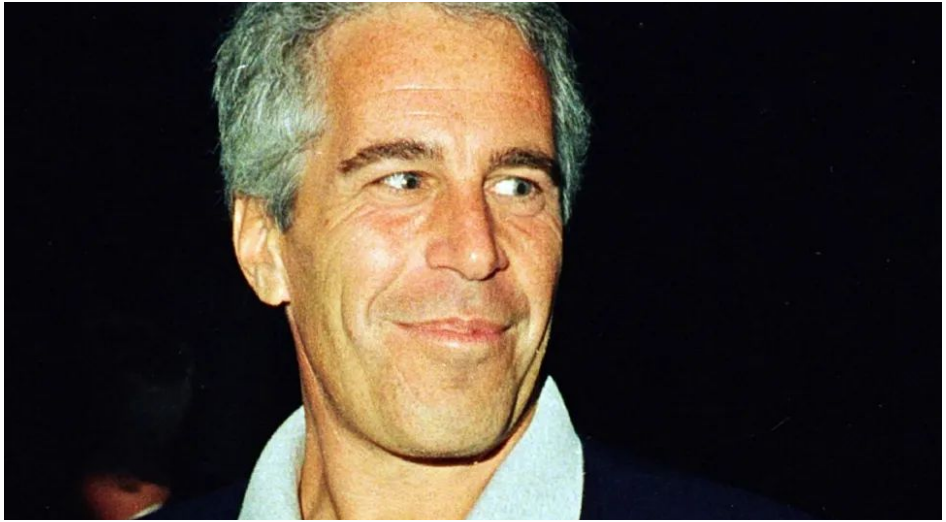
- Fazer o download de N transcrições de videocasts.
- Gerar o grafo de co-ocorrência de NER
- Aplicar o conhecimento já adquirido na disciplina e analisar criticamente?
- Análise de desempenho (sentença vs parágrafos vs k-caracteres)
- Figuras ilustrativas e representativas
- Repositório Estruturado (Github)
- Apresentação Assíncrona (10min - Loom)

E para comidas e refeições?



BANCO
MASTER

FIFA
FIFA



Welcome to Claude Code
CLAUDE CODE
Source Code Leaked

Março - 2026						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Abril - 2026						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Maio - 2026						
D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Junho - 2026						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Julho - 2026						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Week 01
02/03 and 04/03 - Planning

Week 02
09/03 - Course Presentation
11/03 - Network Elements I (Networkx)

Week 03
16/03 - Network Elements II (Networkx)
18/03 - Case Study (guided-project)

Week 04
23/03 - Path, Walk and Distance, DFS, BFS
25/03 - Connected Components, Clustering Coefficient

Week 05
30/03 - Project Description (demo section, report, video)
01/04 - Project Preparation

Week 06
06/04 - Project Preparation
08/04 - Project Preparation

Week 07
13/04 - Demo Section
15/04 - Demo Section

Week 08
20/04 - No class (submission)
21/04 - End of Unit 1

Unit 01

02/03 to 21/04
100% project